



**המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב**

ת"ז הסטודנט: _____
מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: מתמטיקה בדידה 1

קוד נושא: 617011

תאריך הבחינה: 24/07/2019 שעה 9:00

שנה"ל: תשע"ט סמסטר: ב מועד: ב'

שם המרצה: ד"ר לודה מרקוס-אפשטיין

שם המתרגל: אלעד עטיא

משך הבחינה: 3 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחנים:

- במבחן 2 חלקים:

חלק א' – שאלות פתוחות – 3 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

- א. משקל כל שאלה מופיע בצמוד אליה.
- ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
- ג. יש לענות על כל השאלות של חלק א' באותה המחברת.

חלק ב' – שאלות ברירה – 10 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

- א. משקל כל שאלה – 6 נקודות
- ב. יש למלא בכתב יד ברור במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון)
- ג. *** חשוב מאוד:

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך)

- ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בדף הקידוד, **בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש**
- ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במדגש (מרקר) זוהר!
- ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות

- הבחינה **ללא** חומר עזר

- שימוש במחשבון כיס: **כן** – מחשבון **ללא** צג גרפי

- נספח: יש (דף נוסחאות)

- יש להחזיר את השאלון

בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות) יש לענות על כל השאלות**שאלה 1:** [15 נק']

הוכיחו: (עקרון האינדוקציה המתמטית)

תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;(2) שלב האינדוקציה – לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.**שאלה 2:** [15 נק']נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: ((a,b)S(c,d) \leftrightarrow (a \neq c \wedge a|c) \vee (a=c \wedge b|d))$$

(1) [6 נק'] הוכיחו ש- $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ היא קס"ח.(2) [4 נק'] תהי $A = \{2,3,6\} \times \{5,10\}$. ציירו את דיאגרמת הסה עבור (A, S) .(3) [2 נק'] האם (A, S) היא קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.(4) [3 נק'] מצאו את כל האיברים המינימליים ב- (A, S) . נמקו.**שאלה 3:** [10 נק']הוכיחו תוך שימוש בהכלה דו-כיוונית: תהיינה X, Y, Z קבוצות.אם $X \cup Z = Y \cup Z$ וגם $X \cap Z = Y \cap Z$ אז $X = Y$.

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: $6 \cdot 10 = 60$ נקודות)
לפניך 10 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה מספר 1:

פסוק A נתון בצורת DNF השלמה:

$$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$$

איזו מהפסוקיות הבאות אינה מופיעה ב CNF השלמה של A ?

1. $(a \vee \neg b \vee \neg c)$

2. $(\neg a \vee b \vee c)$

3. $(a \vee \neg b \vee c)$

4. $(a \vee b \vee \neg c)$

שאלה מספר 2:

יהיו $P(x)$, $Q(x)$ שני פרדיקטים עם תחום ההגדרה D_x אשר קבוצות האמת שלהם הן: T_Q ו- T_P , בהתאמה.
(להזכירכם, קבוצת אמת של פרדיקט היא קבוצת כל האיברים בתחום ההגדרה אשר הצבתם בפרדיקט הופכת אותו לפסוק אמת.)

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

1. $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם $T_Q = T_P$.

2. קבוצת האמת של הפרדיקט $Q(x) \rightarrow P(x)$ היא $\overline{T_Q} \cup T_P$.

3. $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם $T_Q \subseteq T_P$.

4. $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם $T_Q \cup T_P = D_x$.

שאלה מספר 3:

ההצרנה של הפסוק "לכל שני מספרים טבעיים m, n קיים מספר ראשוני p הגדול ממכפלתם" היא:

1. $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (p \mid k \rightarrow p = 1 \vee p = k)) \wedge p > mn)$

2. $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (p \mid k \rightarrow p = 1 \vee p = k)) \rightarrow p > mn)$

3. $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \wedge p > mn)$

4. $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p > mn)$

שאלה מספר 4:

הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg \left(\forall 2 \leq m \in \mathbb{N} \forall 2 \leq n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \wedge p > mn) \right)$$

הוא :

$$1. \exists 2 \leq m \in \mathbb{N} \exists 2 \leq n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p \leq mn)$$

$$2. \exists m \notin \mathbb{N} \exists n \notin \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p \leq mn)$$

$$3. \exists 2 \leq m \in \mathbb{N} \exists 2 \leq n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p > mn)$$

$$4. \exists m \notin \mathbb{N} \exists n \notin \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p > mn)$$

שאלה מספר 5:תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

$$1. P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+2)) \wedge \forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))$$

$$2. P(3) \wedge \forall 3 \leq k \in \mathbb{N} (P(3k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m+2))$$

$$3. P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(5k) \wedge P(5k-1) \wedge P(5k-2))$$

$$4. P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(4k) \wedge P(4k+1) \wedge P(4k+2))$$

שאלה מספר 6:השלימו: על מנת שיתקיים: $R \cup R^2$ יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A _____ שיתקיים: R יחסרפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A .

סמנו את התשובה הנכונה.

1. מספיק

2. הכרחי

3. הכרחי ומספיק

4. לא הכרחי ולא מספיק

שאלה מספר 7:

תהי X קבוצה סופית לא ריקה בת 100 איברים. נגדיר יחס R מעל $P(X)$ באופן הבא:

$$\forall A, B \in P(X): (A R B \leftrightarrow |A| = |B| = |A \cup B|)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. R הוא יחס שקילות מעל $P(X)$ ו- $|P(X)/R| = 2^{100}$.

2. $(P(X), R)$ קס"מ.

3. R הוא יחס שקילות מעל $P(X)$ ו- $|P(X)/R| = 100$.

4. R אינו יחס סדר מעל $P(X)$.

שאלה מספר 8:

תהי $A = \{1, 2, 3, 4\}$. נתונות 3 מטריצות סמיכות (שכנות) של היחסים מעל A :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

אילו מהמטריצות הנתונות מייצגות יחס שקילות מעל A ?

1. $B \cup C$ בלבד

2. כולן

3. $C \cup D$ בלבד

4. $B \cup D$ בלבד

שאלה מספר 9:

נגדיר: $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \left(1 - \frac{1}{3n}, 2 - \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

$$1. \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{2}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, \frac{3}{2} \right]$$

$$2. \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left[\frac{2}{3}, 3 \right], \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(1, \frac{3}{2} \right)$$

$$3. \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{2}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(1, \frac{3}{2} \right)$$

$$4. \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{4}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, \frac{5}{2} \right]$$

שאלה מספר 10:

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות X, Y ?

$$1. P(X \cap Y) \cap P(X \Delta Y) = \{\emptyset\}$$

$$2. P(X \cap Y) \cup P(X \Delta Y) = P(X \cup Y)$$

$$3. P(X) \cup P(X \Delta Y) = P(X \cup Y)$$

$$4. P(X) \cap P(X \Delta Y) = \{\emptyset\}$$

--- סוף המבחן ---